



[數位互動設計 學期作品]

ESP32 X RFID X WEB SERIAL API X APS BATTLE

OTD 數位大亂鬥

START



Create
By
數位二甲

徐丞睿
賴鈺凱
王宸祐
鍾尚哲
宋懿宸





作品概覽

用實體 RFID 卡片進行剪刀石頭布對戰的雙人桌遊

硬體

- »» ESP32 開發板
- »» MFRC522 讀卡機
- »» UID 卡片

韌體

- »» MicroPython
- »» JSON 通訊協定
- »» RFID 讀寫邏輯

前端

- »» Web Serial API
- »» HTML / JS / CSS
- »» Firebase Hosting



硬體技術與腳位對應

ESP32 開發板

主控制器，運行 MicroPython

MFRC522 模組

SPI 介面 RFID 讀卡器

Mifare Classic 1K

角色卡/技能卡/出拳卡

外接 LED (GPIO 4)

感應成功視覺回饋

USB 傳輸線

連接 ESP32 與電腦

接腳

GPIO

SCK

GPIO 18

MOSI

GPIO 23

MISO

GPIO 19

RST

GPIO 22

SDA/CS

GPIO 5

LED 內建

GPIO 2

LED 外接

GPIO 4



軟體技術

[FW] 韌體 (Firmware)

- >> MicroPython on ESP32
- >> MFRC522 SPI 驅動程式
- >> Mifare Classic 讀寫 + Auth
- >> Line-delimited JSON 通訊

[WEB] 前端 (Frontend)

- >> 純 HTML + CSS + JavaScript
- >> Web Serial API 串列通訊
- >> State Machine 對戰狀態機
- >> Firebase Hosting 雲端部署

[DIR] 檔案結構

[D] ESP32 py/

- >> main.py
主程式 + 讀卡邏輯
- >> mfrc522.py
RFID 驅動
- >> card_manager.py
卡片工具(選用)

[D] web/

- >> index.html
主網頁
- >> battle.js
對戰狀態機
- >> serial.js
Web Serial 封裝
- >> style.css
樣式



系統架構



通訊設計說明

- 格式:** Line-delimited JSON (每行一個 JSON 物件)
- 速率:** 115200 baud rate, 透過 USB 傳輸
- 方向:** 雙向: 網頁下指令 >> ESP32 執行 >> 回傳事件
- 限制:** 僅支援 Chrome / Edge (Web Serial API 瀏覽器限制)



卡片系統

CHARACTER

角色卡

name : 角色名稱 (max 16B)

hp : 生命值 (1-999)

atk_rock : 石頭攻擊力

atk_scissors: 剪刀攻擊力

atk_paper : 布攻擊力

每場對戰開始前
雙方各感應一張角色卡

SKILL

技能卡

name : 技能名稱

hp_heal : 回/扣血 (-128~127)

mul_rock : 石頭傷害倍率

mul_scissors: 剪刀傷害倍率

mul_paper : 布傷害倍率

每人初始 3 張
第 10 局起每 3 局補抽 1 張

RPS

出拳卡

name : 卡片名稱

rps : rock/scissors/paper

player : 1=P1 / 2=P2 / 0=通用

代表石頭/剪刀/布
可設玩家專屬或通用



遊玩教學：開始遊戲

01

連接 ESP32

- >> USB 連接 ESP32 至電腦
- >> 用 Chrome/Edge 開啟網頁
- >> 點選「連接 ESP32」
- >> 選擇對應 COM 埠

02

感應啟動卡

- >> 將啟動卡靠近讀卡機
- >> 進入候機室 (LOBBY)
- >> 再感應一次啟動卡
- >> 開始本場對戰

03

選擇角色

- >> P1 感應角色卡
- >> 確認名稱與數值
- >> P2 感應角色卡
- >> 確認完畢

04

開始對戰

- >> 角色確認後自動
- >> 進入第 1 回合
- >> P1 先行動
- >> Let's go!



🏆 遊玩教學：每回合流程

P1 回合

[選用] 感應技能卡
套用攻擊倍率或
HP 加成

感應出拳卡
石頭/剪刀/布

>

P2 回合

[選用] 感應技能卡
套用攻擊倍率或
HP 加成

感應出拳卡
石頭/剪刀/布

>

隱藏期

雙方出拳後
進入 2 秒隱藏期
出招暫不公開

>

揭曉 & 結算

揭曉雙方出招
(1.25s 後)

公布傷害
技能效果生效



🏆 遊玩教學：勝負 & 特殊規則

[WIN] 勝負條件

- >> 一方 HP ≤ 0 >> 對方獲勝
- >> 雙方同時歸零 >> 平手
- >> 感應啟動卡 >> 重新開始

[SKILL] 技能卡補充

- >> 初始：每人持有 3 張技能卡
- >> 第 10 局起每 3 局各補抽 1 張
(第 10, 13, 16, 19... 局)

[CARD] 操作卡片

- >> 啟動卡：感應進入候機室/重新開局
- >> 設定卡：感應進入設定頁面
(對戰中需確認兩次才離開)

[DEBOUNCE] 防彈跳

- >> 每張卡感應後有 1.5 秒冷卻
- >> 換卡時請稍候，避免誤判
`SCAN_INTERVAL = 0.05s`



組員分工

徐承睿

韌體與系統整合

ESP32 MicroPython 開發
硬體通訊橋接
RFID 系統設計、焊接

MicroPython

Firmware

Hardware

賴鈺凱

遊戲機制與數值

核心戰鬥邏輯實作
卡片數值平衡
遊戲演算法開發

JavaScript

GameLogic

Math

王宸祐

UI/UX 介面設計

前端網頁視覺優化
使用者操作流程
介面開發

Frontend

UI/UX

WebDesign



組員分工

鍾尚哲

產品結構與工業設計

外殼木工建模製造
產品組裝整合
外觀質感規劃

IndustrialDesign

Fabrication

宋懿宸

視覺美術

卡片原畫設計
角色視覺設定
遊戲美術風格統籌

Illustration

GameArt